Systèmes interconnectés – SINT
Sujet de TP 3B : BONUS

Centrale Nantes
P.-E. Hladik, pierre-emmanuel.hladik@ec-nantes.fr
—
Version 1.0.1 (8 octobre 2025)

1 Objectifs pédagogiques

— intégrer les différents protocole sur une même carte

2 Cahier des charges

2.1 Objet

Concevoir une application embarquée permettant de **configurer l'accéléromètre** à l'aide de *boutons* et d'un *encodeur rotatif avec bouton*, d'afficher l'état courant sur l'écran, puis de lancer un **mode acquisition** qui affiche et enregistre les mesures des trois axes dans la mémoire du `MCP2515`.

2.2 Modes de fonctionnement

— **Mode normal** : l'application est en attente d'une action utilisateur.
— **Mode configuration** : sélection du plein-échelle de l'accéléromètre (2 g, 4 g, 8 g).
— **Mode acquisition** : lecture continue des axes X, Y, Z, affichage à l'écran et écriture en mémoire du `MCP2515`.

2.3 Entrée en mode configuration

— **Déclenchement** : appui simultané sur **Bouton 1** et **Bouton 2**.
— **Effet immédiat** :
  — Interrompre toute mesure/acquisition en cours.
  — Afficher explicitement sur l'écran : `Mode : CONFIGURATION`.

2.4 Paramétrage du plein-échelle

— **Sélection** : l'encodeur rotatif permet de parcourir les options de plein-échelle suivantes : 2 g, 4 g, 8 g.

— **Affichage** : l'écran doit refléter en temps réel l'option surlignée, p. ex. `Plein-échelle : 4g (non validé)`.
— **Validation** : un appui sur le **bouton de l'encodeur** valide l'option actuellement sélectionnée.
— **Retour visuel** : afficher un message de confirmation, p. ex. `Configuration validée : 4g`.
— **Application** : la configuration validée est immédiatement appliquée à l'accéléromètre.

2.5 Lancement du mode acquisition

— **Déclenchement** : appui sur le **Bouton 3**.
— **Affichage** : afficher `Mode : ACQUISITION`.
— **Affichage des mesures** : montrer en continu les trois valeurs courantes :

`X = ..., Y = ..., Z = ...`

— **Enregistrement** : écrire les trois valeurs (X, Y, Z) dans la mémoire du `MCP2515` à chaque acquisition.

2.6 Exigences d'affichage (exemples indicatifs)

— `Mode : CONFIGURATION` lorsqu'on est dans l'écran de réglage.
— `Plein-échelle : 2g/4g/8g` pendant la navigation à l'encodeur.
— `Configuration validée : Xg` après validation par le bouton de l'encodeur.
— `Mode : ACQUISITION` lorsqu'on enregistre et affiche les mesures.
— `X = ... Y = ... Z = ...` en acquisition.

2.7 Critères d'acceptation

1. Un appui simultané sur **Bouton 1** + **Bouton 2** interrompt l'acquisition (si en cours) et affiche `Mode : CONFIGURATION`.
2. La rotation de l'encodeur fait défiler 2 g, 4 g, 8 g, et l'écran reflète toujours la sélection courante.
3. Un appui sur le **bouton de l'encodeur** confirme le plein-échelle et affiche `Configuration validée : Xg`.
4. Un appui sur **Bouton 3** affiche `Mode : ACQUISITION`, montre en continu X, Y, Z et écrit ces trois valeurs dans la mémoire du `MCP2515`.